

## 1.3.2 Marktevenwicht — opgaven

---

### Uitgewerkt voorbeeld

---

#### De markt voor pennen

Op de markt voor pennen geldt: -  $Q_v = -3P + 90$  -  $Q_a = 2P - 10$

**(a) Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.**

*Stap 1: Stel  $Q_v = Q_a$ .*

$$-3P + 90 = 2P - 10$$

*Stap 2: Los op naar  $P$ .*

$$90 + 10 = 2P + 3P$$

$$100 = 5P$$

$$P^* = 20$$

*Stap 3: Vul  $P = 20$  in.\**

$$Q_v = -3 \times 20 + 90 = -60 + 90 = 30$$

**Antwoord:**  $P^* = \text{EUR } 20$ ,  $Q^* = 30$  pennen.

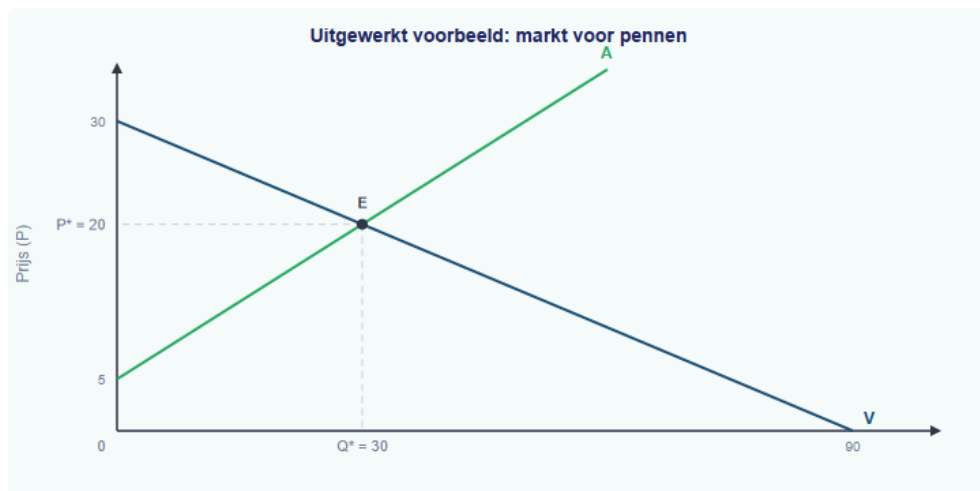
**(b) Controleer je antwoord.**

$$Q_a = 2 \times 20 - 10 = 40 - 10 = 30 \checkmark$$

Beide vergelijkingen geven  $Q = 30$ , dus de berekening klopt.

**(c) Teken de vraaglijn en de aanbodlijn en markeer het evenwichtspunt.**

De vraaglijn loopt van  $(Q = 0, P = 30)$  naar  $(Q = 90, P = 0)$ . De aanbodlijn begint bij  $(Q = 0, P = 5)$ . Het evenwichtspunt E ligt op  $P^* = 20$ ,  $Q^* = 30$ .



#### Uitgewerkt voorbeeld: markt voor pennen

**(d) Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort?  
Bereken de grootte.**

*Stap 1: Bereken  $Q_v$  en  $Q_a$  bij  $P = 25$ .*

$$Q_v = -3 \times 25 + 90 = -75 + 90 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 10 = 50 - 10 = 40$$

*Stap 2: Vergelijk.*

$Q_a = 40 > Q_v = 15 \rightarrow$  er is een **aanbodoverschot**.

*Stap 3: Bereken de grootte.*

$$\text{Aanbodoverschot} = Q_a - Q_v = 40 - 15 = 25 \text{ pennen.}$$

**De procedure samengevat:**

| Stap | Actie                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$                                         |
| 2    | Vul $P^*$ in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$                                          |
| 3    | Controleer: vul $P^*$ in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde $Q^*$ ?           |
| 4    | Teken de lijnen en markeer E op $(Q, P)$                                                    |
| 5    | Bij een gegeven prijs: bereken $Q_v$ en $Q_a$ , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort |

## Opgaven

---

### Startoefeningen

#### Opgave 1 (*invuloefening*)

Hint: gebruik de stappen uit het uitgewerkte voorbeeld: stel  $Q_v = Q_a$ , los  $P$  op en controleer daarna beide vergelijkingen.

Op de markt voor schriften geldt:  $Q_v = -2P + 100$  en  $Q_a = 3P - 25$ .

- Vul in: het evenwicht vind je door  $Q_v \dots Q_a$  te stellen ( $=$ ,  $>$ ,  $<$ ).
- Schrijf de vergelijking op die je moet oplossen om  $P^*$  te vinden.
- Wat is  $P$ ? *Wat is  $Q$ ?*
- Controleer je antwoord door  $P^*$  in de andere vergelijking in te vullen.

#### Opgave 2 (*oefenen met de procedure*)

Hint: gebruik de stappen uit het uitgewerkte voorbeeld: stel  $Q_v = Q_a$ , los  $P$  op en controleer daarna beide vergelijkingen.

Op de markt voor potloden geldt: -  $Q_v = -4P + 80$  -  $Q_a = P - 5$

- Bereken de evenwichtsprijs  $P^*$ .
- Bereken de evenwichtshoeveelheid  $Q^*$ .
- Controleer je antwoord.

#### Opgave 3 (*overschot en tekort*)

Hint: bereken eerst  $Q_v$  en  $Q_a$  bij de gegeven prijs. Vergelijk daarna welke hoeveelheid groter is.

Gebruik de vergelijkingen uit opgave 2 ( $Q_v = -4P + 80$ ,  $Q_a = P - 5$ ).

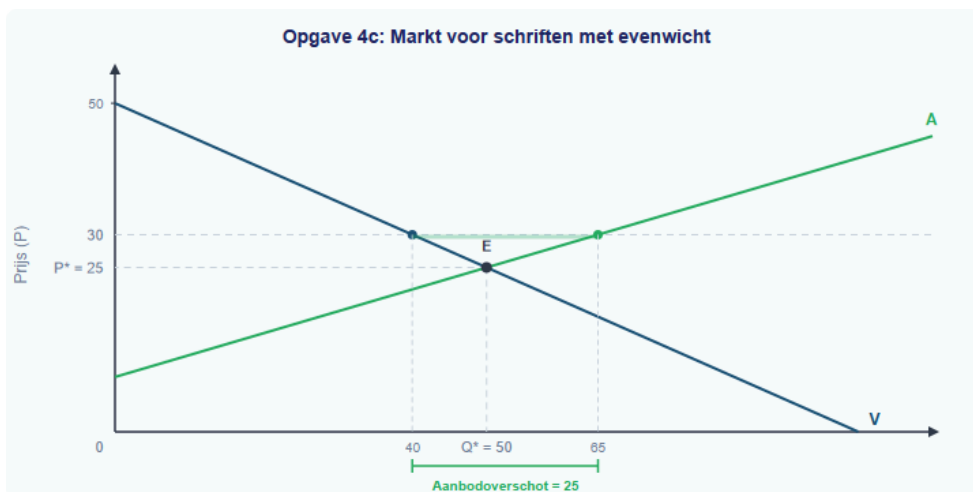
- Bereken  $Q_v$  en  $Q_a$  bij een prijs van EUR 20.
  - Is er bij  $P = 20$  een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
  - Bereken  $Q_v$  en  $Q_a$  bij een prijs van EUR 10.
  - Is er bij  $P = 10$  een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
-

## Zelfstandige oefening

### Opgave 4 (de doeloefening — schriftenmarkt)

Op de markt voor schriften geldt:  $Q_v = -2P + 100$  en  $Q_a = 3P - 25$ .

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door  $P^*$  in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt. (Zie figuur 5 voor een leeg assenstelsel.)



Figuur 5: Leeg assenstelsel voor opgave 4c

- Bij een prijs van EUR 30: is er een aanbodoverschot of een vraagoverschot? Bereken de grootte.

### Opgave 5 (nieuwe markt)

Op de markt voor USB-sticks geldt:  $Q_v = -P + 40$  -  $Q_a = 2P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt.
- Bij een prijs van EUR 15: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
- Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

### Opgave 6 (drie vergelijkingsparen)

Bereken voor elk van de volgende markten de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. Controleer telkens je antwoord.

- $Q_v = -5P + 200$ ,  $Q_a = 3P - 40$
- $Q_v = -P + 50$ ,  $Q_a = 4P - 75$
- $Q_v = -3P + 120$ ,  $Q_a = 2P - 30$

---

## Herhaling (interleaving)

### Opgave 7 (herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving)

De aanbodlijn van broodjes verschuift naar links doordat de graanprijs stijgt.

- Welke aanbodfactor is hier veranderd?
- Wat gebeurt er met de evenwichtsprijs als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft? Leg uit.
- Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid? Leg uit.

### Opgave 8 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren)

De markt voor elektrische fietsen is in evenwicht. De overheid kondigt aan dat consumenten een aankoopsubsidie krijgen op elektrische fietsen.

- Is dit een verandering van de eigen prijs of van een andere factor?
- Verschuift de vraaglijn of de aanbodlijn? In welke richting?
- Wat verwacht je dat er met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid gebeurt?

---

## Doeloefening

### Opgave 9 (alles samen)

Op de markt voor rekenmachines geldt: -  $Q_v = -2P + 80$  -  $Q_a = 3P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door  $P^*$  in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek. Markeer het evenwichtspunt.
- Bij een prijs van EUR 25 — is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
- Noem een factor die de vraaglijn naar rechts kan laten verschuiven. Wat zou er dan met het evenwicht gebeuren?

---

## Denkertje (bonusopgave)

### Opgave 10

De overheid legt een maximumprijs van EUR 15 op de markt voor schriften ( $Q_v = -2P + 100$ ,  $Q_a = 3P - 25$ ).

- Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij  $P = 15$ .
- Ontstaat er een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.

- c. Leg uit waarom de overheid een maximumprijs zou willen instellen, ondanks het tekort dat ontstaat.
  - d. Bedenk een maatregel waarmee de overheid het tekort kan verkleinen zonder de maximumprijs los te laten.
- 

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.